中級統計学：予習／復習テスト 7

学籍番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2026 年 10 月 16 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．正答に修正した上で，授業終了時に提出すること．

1. 次の確率変数を考える．

$$X := \begin{cases} 1 & \text{with pr. } p \\ 0 & \text{with pr. } 1-p \end{cases}$$

（a）$\mathrm{E}(X)$ を求めなさい．

（b）$\mathrm{E}\left(X^2\right)$ を求めなさい．

（c）$\mathrm{var}(X)$ を求めなさい．

2. 確率変数 X について以下の公式が成り立つことを示しなさい.（ヒント：復習テスト 2 で似た公式を示した.）

(a)

$$\mathrm{E}(aX + b) = a\,\mathrm{E}(X) + b$$

(b)

$$\mathrm{var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{var}(X)$$

(c)

$$\mathrm{var}(X) = \mathrm{E}\left(X^2\right) - \mathrm{E}(X)^2$$

解答例

1. (a)

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(X) &:= 1 \cdot p + 0 \cdot (1-p) \\ &= p\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left(X^2\right) &:= 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1-p) \\ &= p\end{aligned}$$

(c) $\mathrm{E}(X) = p$ より

$$\begin{aligned}\mathrm{var}(X) &:= (1-p)^2 \cdot p + (0-p)^2 \cdot (1-p) \\ &= p(1-p)^2 + p^2(1-p) \\ &= p(1-p)\end{aligned}$$

2. (a) X が離散なら

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(aX+b) &:= \sum_x (ax+b)p_X(x) \\ &= \sum_x (axp_X(x) + bp_X(x)) \\ &= \sum_x axp_X(x) + \sum_x bp_X(x) \\ &= a\sum_x xp_X(x) + b\sum_x p_X(x) \\ &= a\,\mathrm{E}(X) + b\end{aligned}$$

X が連続なら

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(aX+b) &:= \int_{-\infty}^{\infty} (ax+b)f_X(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (axf_X(x) + bf_X(x))\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} axf_X(x)\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{\infty} bf_X(x)\,\mathrm{d}x \\ &= a\int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)\,\mathrm{d}x + b\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x \\ &= a\,\mathrm{E}(X) + b\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\mathrm{var}(aX+b) &:= \mathrm{E}\left((aX+b-\mathrm{E}(aX+b))^2\right) \\ &= \mathrm{E}\left([aX+b-(a\,\mathrm{E}(X)+b)]^2\right) \\ &= \mathrm{E}\left([a(X-\mathrm{E}(X))]^2\right) \\ &= \mathrm{E}\left(a^2(X-\mathrm{E}(X))^2\right) \\ &= a^2\,\mathrm{E}\left((X-\mathrm{E}(X))^2\right) \\ &= a^2\,\mathrm{var}(X)\end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
\operatorname{var}(X) &:= \mathrm{E}\left((X-\mu_X)^2\right) \\
&= \mathrm{E}\left(X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2\right) \\
&= \mathrm{E}\left(X^2\right) - 2\mu_X \,\mathrm{E}(X) + \mu_X^2 \\
&= \mathrm{E}\left(X^2\right) - \mu_X^2
\end{aligned}$$